



Gattino al Toppo (pizzaiolo_hard)

Allo stage partecipano N ragazzi, numerati da 1 a N , e sono tutti molto affamati. Per questo Tommaso decide, per il pranzo, di preparare le pizze scegliendo i seguenti gusti: **Diavola**, **Capricciosa**, **Wurstel**, **Salsiccia** e **Marinara**.

Raccoglie le ordinazioni e scrive ogni singola richiesta su un bigliettino. Ogni bigliettino contiene la lettera iniziale del gusto di pizza e un intero, il numero del ragazzo che l'ha ordinata.



Figura 1: Le carte di Toppabi con i gettoni indizio.

Ogni ragazzo può ordinare quante pizze desidera, ma al massimo una per ogni gusto. È anche possibile che un ragazzo non ordini nulla.

Purtroppo, mentre va in cucina, Tommaso inciampa e scompiglia tutte le comande che aveva in mano. Prima di iniziare a infornare, deve riordinare i bigliettini in fila rispettando queste regole:

- I bigliettini dello stesso gusto devono essere tutti vicini tra loro, così da prepararle tutte di seguito.
- Per ogni gusto, i bigliettini devono essere ordinati in modo crescente in base al numero del ragazzo, così da non confondersi nella consegna.
- Essendo più delicate da preparare per via delle attenzioni verso i vegani, tutte le ordinazioni della pizza Marinara (M) devono trovarsi alla fine della fila.

In una singola mossa, Tommaso può prendere un bigliettino dalla fila e reinserirlo in qualsiasi altra posizione (all'inizio, alla fine o tra due bigliettini). Essendo di fretta, vuole eseguire il minimo numero di mosse per riordinare i bigliettini.

Aiuta Tommaso a calcolare il minimo numero di mosse necessarie.

Dati di input

La prima riga contiene un intero N , il numero di bigliettini raccolti da Tommaso.

La seconda riga contiene N valori separati da uno spazio, che rappresentano i bigliettini. Ogni bigliettino è una stringa composta da un carattere tra $\{D, C, W, S, M\}$, che rappresenta il gusto della pizza, seguito un numero intero V tale che $1 \leq V \leq N$, che rappresenta il numero del ragazzo che l'ha ordinata.



Tra gli allegati a questo task troverai un template `pizzaiolo_hard.*` con un esempio di implementazione.

Dati di output

Stampa un singolo intero, il minimo numero di mosse che deve fare Tommaso per riordinare i bigliettini.

Assunzioni

- $1 \leq N \leq 100000$.
- I bigliettini sono tutti distinti.

Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi testcase raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test che lo compongono.

- **Subtask 1** (0 punti) Casi d'esempio.
★★★★★
- **Subtask 2** (10 punti) Per ogni gusto c'è un solo bigliettino.
★☆☆☆☆
- **Subtask 3** (20 punti) Per ogni gusto ci sono al massimo due bigliettini e i gusti sono ordinati tra loro secondo l'ordine $D < C < W < S < M$.
★★☆☆☆
- **Subtask 4** (35 punti) Tutti i bigliettini sono del gusto C, $N \leq 2000$.
★★☆☆☆
- **Subtask 5** (20 punti) $N \leq 2000$.
★★☆☆☆
- **Subtask 6** (15 punti) Nessuna limitazione aggiuntiva.
★★★☆☆

Esempi di input/output

stdin	stdout
4 M1 S2 W4 S1	2
5 D2 C4 W1 S5 M1	0

Spiegazione

Nel **primo caso d'esempio**, Tommaso con una mossa può spostare il bigliettino M1 all'ultima posizione e con un'altra mossa spostare il bigliettino S1 alla prima posizione.

Nel **secondo caso d'esempio**, i bigliettini sono già ordinati secondo le regole di Tommaso.